

**Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет
потребительской кооперации»**

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2

**«Проектирование информационной системы по стадиям
жизненного цикла»**

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

**Вариант 0: ИС диспетчеризации и мониторинга работы службы курьерской
доставки**

Выполнил студент: Косенко Егор Артемович

Группа / курс: ИСП-35, 4 курс

Шифр студента: ISPO0123200

г. Новосибирск, 2026 г.

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы - спроектировать информационную систему службы курьерской доставки, последовательно пройдя пять стадий жизненного цикла: предпроектный анализ, логическое проектирование, физическую реализацию, внедрение и эксплуатацию с модернизацией. В отчёте также обоснована модель жизненного цикла и формализована технологическая операция средствами ТСП. Такая структура соответствует методике лекции, где пять стадий рассматриваются как анализ, проект, рабочая реализация, ввод и эксплуатация.

Объект автоматизации - служба курьерской доставки интернет-магазина или городской логистической компании. Система предназначена для диспетчеров, курьеров и руководителя смены и должна обеспечить единый учёт заказов, назначение курьеров, контроль статусов и мониторинг выполнения доставки.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ

2.1. Процесс «как есть» (As-Is)

Заявка на доставку поступает диспетчеру из сайта, телефона, мессенджера или CRM. Диспетчер вручную переносит данные в таблицу или журнал, уточняет адрес и временной интервал, затем по телефону или в чате сообщает заказ курьеру. Курьер после получения заказа самостоятельно меняет статус («принят», «забрал», «в пути», «доставлен») или сообщает его диспетчеру. Фактическое время доставки и причина недоставки фиксируются нерегулярно. Руководитель смены получает итоговые сведения после ручной сверки таблиц и сообщений.

2.2. Выявленные проблемы

- Потери времени: диспетчер тратит время на ручной перенос заявки, телефонные уточнения и повторный ввод статусов; при пиковом потоке это образует очередь необработанных заказов.
- Дублирование данных: сведения об одном заказе одновременно находятся в CRM/таблице, мессенджере и телефоне диспетчера, из-за чего возникает несколько версий одного и того же состояния.
- Ошибки учёта: возможны неверный адрес, повторное назначение курьера, пропуск изменения статуса, ошибочная отметка времени или потеря сообщения.
- Отсутствие оперативного мониторинга: руководитель не видит в едином интерфейсе, какие заказы просрочены, где находится курьер и сколько заказов находится на каждом этапе.

2.3. Цель разработки и ТЭО

Цель проекта - создать единую веб-систему диспетчеризации и мобильный интерфейс курьера, которые автоматически фиксируют жизненный цикл заказа, помогают назначать курьеров и показывают диспетчеру актуальные статусы. Экономический эффект достигается за счёт сокращения ручных операций, уменьшения числа ошибочных назначений и просрочек; для учебного проекта принимается целевой срок окупаемости до 12 месяцев при умеренном бюджете на разработку и развёртывание.

2.4. Основные требования и ограничения ТЗ

- Целевая платформа: адаптивное веб-приложение для диспетчера и руководителя; мобильный веб-интерфейс/PWA для курьера.
- База данных: реляционная PostgreSQL; резервное копирование - ежедневно.
- Система должна поддерживать роли «Диспетчер», «Курьер», «Руководитель».
- Бюджет учебного проекта: до 600000 руб. на MVP и пилот; допускается использование свободного ПО без лицензионных платежей.
- Срок проектирования и запуска пилота: до 3 календарных месяцев; промышленный ввод - до 4 месяцев.
- Целевое время реакции основных операций интерфейса - не более 2 секунд при штатной нагрузке; доступность сервиса в рабочее время - не ниже 99%.
- Обязательны журналирование действий, разграничение прав доступа, резервное копирование и защита персональных данных.

3. Стадия 2. Логическое проектирование: системный синтез

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

В системе выделено 3 ключевые роли: “Диспетчер”, “Курьер” и “Руководитель”.

Роль	Код	Функция
Диспетчер	Ф1.1	Регистрация и редактирование заявки на доставку.
Диспетчер	Ф1.2	Просмотр очереди заказов и фильтрация по статусу, сроку и району.
Диспетчер	Ф1.3	Назначение/переназначение курьера на заказ.
Диспетчер	Ф1.4	Контроль просроченных доставок и формирование сменного отчёта.
Курьер	Ф2.1	Просмотр назначенных заказов и маршрута на смену.
Курьер	Ф2.2	Подтверждение приёма заказа и изменение статусов доставки.
Курьер	Ф2.3	Фиксация факта доставки или причины недоставки.
Курьер	Ф2.4	Передача диспетчеру комментария и фото-подтверждения при необходимости.
Руководитель	Ф3.1	Просмотр KPI смены и оперативной сводки.
Руководитель	Ф3.2	Просмотр истории операций и отчётов по курьерам.

3.2. Системная архитектура (СА)

- Информационное обеспечение (ИО). Реляционная СУБД PostgreSQL.
Реляционная модель выбрана из-за необходимости поддерживать связи «заказ - клиент - курьер - назначение - статусы» и обеспечивать транзакционную целостность.
- Программное обеспечение (ПО). Backend: Python + FastAPI; ORM: SQLAlchemy; frontend: адаптивный HTML5/JavaScript-интерфейс с Bootstrap; мобильная часть - PWA. Для картографической подложки может использоваться совместимый картографический API. Стек ориентирован на свободное ПО и простое развёртывание.
- Техническое обеспечение (ТО). Сервер: 4 vCPU, 8 ГБ RAM, 80 ГБ SSD, Linux-сервер. При росте нагрузки допускается увеличение до 8 vCPU и 16 ГБ RAM. Рабочее место диспетчера: ПК от 4 ГБ RAM, современный браузер и стабильное подключение к сети. Курьер: смартфон Android/iOS с браузером, GPS и мобильным интернетом.
- Сетевая схема: клиентский браузер/PWA --> HTTPS --> API FastAPI --> PostgreSQL; отдельный модуль фоновых задач отвечает за уведомления и контроль просрочек. Журнал аудита хранит ключевые изменения заказа.

4. Стадия 3. Физическая реализация

4.1. Структура базы данных

Таблица	Поле	Тип	Ключ/ограничение	Назначение
couriers	courier_id	INT	PK	Идентификатор курьера
couriers	full_name	VARCHAR(120)	NOT NULL	ФИО
couriers	phone	VARCHAR(20)	UNIQUE	Телефон
couriers	status	VARCHAR(20)	CHECK	free/busy/offline
orders	order_id	BIGINT	PK	Идентификатор заказа
orders	customer_name	VARCHAR(120)	NOT NULL	Получатель
orders	address	VARCHAR(255)	NOT NULL	Адрес доставки
orders	delivery_slot	TIMESTAMP	NOT NULL	Плановый срок
orders	status	VARCHAR(30)	CHECK	new/assigned/picked_up/in_transit/delivered/failed
orders	courier_id	INT	FK - couriers	Назначенный курьер
orders	created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата создания
order_status_history	history_id	BIGINT	PK	Запись истории
Таблица	Поле	Тип	Ключ/ограничение	Назначение
order_status_history	order_id	BIGINT	FK - orders	Заказ
order_status_history	status	VARCHAR(30)	NOT NULL	Новый статус
order_status_history	changed_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Время изменения
order_status_history	comment	TEXT	NULL	Комментарий/причина

4.2. Фрагмент рабочей инструкции диспетчера: назначение курьера

- Шаг 1. Войти в веб-панель диспетчера и открыть раздел «Очередь заказов».
- Шаг 2. Выбрать заказ со статусом «Новый», проверить адрес, временной интервал и контактные данные получателя.
- Шаг 3. Нажать «Назначить курьера», выбрать свободного курьера и подтвердить назначение. Система создаёт запись назначения и переводит заказ в статус «Назначен».
- Шаг 4. При изменении ситуации открыть карточку заказа, выбрать «Переназначить» или «Изменить статус», после чего система фиксирует действие в журнале аудита.

5. Стадия 4. Внедрение и приёмо-сдаточные испытания

5.1. Опытное внедрение

Опытная эксплуатация проводится на одной смене из 3-5 курьеров и одном диспетчере в течение 5-7 рабочих дней. Проверяются авторизация, регистрация заказов, назначение курьеров, изменение статусов, работа мобильного интерфейса, устойчивость к потере сети и корректность журнала. Все дефекты заносятся в журнал пилота с приоритетом и сроком исправления. Подход соответствует образцу, где опытная фаза проводится на ограниченной группе до промышленного запуска.

5.2. Промышленное внедрение

После устранения критических дефектов выполняются миграция справочников, создание учётных записей, резервное копирование, обучение персонала и подписание акта приёма. Затем система запускается на всех диспетчеров и курьеров, а первые 2 недели устанавливается усиленный режим мониторинга.

5.3. Чек-лист приемо-сдаточных испытаний

№	Действие	Ожидаемый результат	Статус
1	Вход диспетчера с корректными учётными данными	Открыта панель диспетчера; доступны только разрешённые функции.	Пройден
2	Создание нового заказа	Заказ получает уникальный номер и статус «Новый», запись появляется в очереди.	Пройден
3	Назначение свободного курьера	Заказ получает выбранного курьера и статус «Назначен».	Пройден
4	Курьер меняет статус на «Доставлен»	Время изменения сохраняется; заказ закрывается; запись появляется в истории.	Пройден
5	Попытка назначить занятого/неактивного курьера	Система запрещает назначение и выводит понятное сообщение.	Пройден
6	Проверка просроченного заказа	Заказ выделяется в списке контроля; диспетчер получает уведомление.	Пройден
7	Потеря сети на смартфоне	После восстановления связи накопленные изменения синхронизируются либо пользователю показана ошибка без потери данных.	Пройден

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация

6.1. Регламент сопровождения и рекламаций

- Пользователь сообщает о проблеме через встроенную форму «Сообщить об ошибке» или корпоративный чат поддержки. Заявка автоматически получает номер, время, пользователя, тип операции и описание ошибки.
- Критические сбои, блокирующие диспетчеризацию, принимаются в работу немедленно; значимые ошибки - в течение рабочего дня; некритичные замечания включаются в план очередного релиза.
- Система ежедневно создаёт резервную копию БД. Еженедельно проверяется возможность восстановления из резервной копии.
- Мониторинг телеметрии включает доступность API, время ответа, количество ошибок 4xx/5xx, число активных заказов, очередь фоновых задач и процент неуспешных синхронизаций мобильных клиентов.
- Ежемесячно анализируются рекламации, просрочки и причины недоставки; результаты используются для формирования требований следующей версии.

6.2. План модернизации (версия 2.0)

- Автоматическая оптимизация маршрутов: система формирует последовательность посещения адресов с учётом временных окон и текущей загрузки курьера. Это снижает холостой пробег и риск опозданий.
- Клиентский модуль отслеживания доставки: получатель получает ссылку со статусом заказа и ориентировочным временем прибытия, что уменьшает количество звонков диспетчеру.
- Дополнительно целесообразно внедрить аналитический модуль KPI: среднее время доставки, процент просрочек, количество заказов на курьера и долю недоставок по причинам.

7. Обоснование модели жизненного цикла и формализация ТСП

7.1. Обоснование выбора спиральной модели (RAD)

Для проекта выбрана спиральная модель с прототипированием (RAD). На начальном этапе не все детали пользовательского интерфейса и правил диспетчеризации можно определить идеально: реальные диспетчеры и курьеры должны проверить удобство очереди заказов, карточки доставки и мобильного изменения статусов. Спиральный подход позволяет последовательно строить прототип, получать обратную связь, выявлять риски и выполнять следующий виток. В лекции спиральная модель связывается с непрерывным расширением прототипов и анализом рисков.

Почему не каскадная модель. Для неё требуется максимально полная фиксация требований заранее. Для службы доставки это рискованно: после пилота могут измениться правила назначения, состав статусов и требования к мобильному интерфейсу. Лекция указывает, что каскад особенно эффективен при полностью понятных и неизменных требованиях.

Почему не классическая итерационная модель. Итерации дают обратную связь, но при большом количестве возвратов возникает риск рассогласования проектных решений и документации. Для учебного проекта предпочтительнее управляемые витки с фиксированными целями и прототипом на каждом витке.

План витков: виток 1 - MVP диспетчерской панели и БД; виток 2 - мобильный интерфейс курьера и статусы; виток 3 - мониторинг, уведомления и отчётность. После каждого витка проводится демонстрация пользователям и актуализация ТЗ/документации.

7.2. Формализация технологической операции в нотации ТСП

Элемент	Обозначение	Содержание для ИС доставки
Документы	D	D1: электронная заявка на доставку; D2: карточка заказа; D3: профиль курьера.
Параметры	P	P1: временное окно доставки; P2: максимальная загрузка курьера; P3: текущий статус заказа.
Универсум	U	U1: множество доступных курьеров; U2: множество районов доставки; U3: множество допустимых статусов.
Программы	G	G1: функция проверки доступности курьера; G2: функция расчёта соответствия курьера району и времени.
Преобразователь	П	Алгоритм выбора подходящего свободного курьера по району, временной зоне и текущей загрузке; запись назначения в БД и изменение статуса заказа.
Ресурсы	R	R1: диспетчер; R2: серверное время выполнения запроса; R3: сетевое соединение.
Средства	S	S1: веб-браузер; S2: сервер API; S3: СУБД PostgreSQL; S4: мобильный клиент курьера.

Выходной вектор W	W	D_out: обновлённая карточка заказа; P_out: назначенный courier_id и время назначения; DB_out: новая запись назначения и запись в журнале истории.
-------------------	---	---

8. Результаты экспресс-квиза и общий вывод

8.1. Результат прохождения интерактивного квиза

Вопрос 1 из 3

Верно: 1

Какие два этапа в отечественной школе проектирования традиционно объединяют в стадию «Системного синтеза» (техно-рабочего проектирования)?

- A. Анализ требований и предпроектное обследование
- B. Проектирование и Реализация (техническое и рабочее проектирование)**
- C. Тестирование и приемочные испытания
- D. Эксплуатация и сбор рекламаций

✓ Отлично! Верно! Проектирование (разработка функциональной и

Вопрос 2 из 3

Верно: 2

В чем заключается ключевой недостаток итерационной модели разработки с обратной связью (1970–80-е гг.)?

- A. Полная невозможность исправить ошибки в коде
- B. Отсутствие этапа тестирования системы
- C. Рассогласование в выполненных проектных решениях и документации из-за множества возвратов**
- D. Запрет на проведение опытной эксплуатации

✓ Отлично! Верно! Согласно лекции, из-за частых итерационных

Что в технологических сетях проектирования (ТСП) Хотышева — Дрогобыцкого обозначает символ U (Универсум)?

A. Утвержденный денежный бюджет операции

B. Конечное и полное множество фактов одного типа, определяющее альтернативы выбора (например, спектр доступных СУБД или языков)

C. Исполняемый машинный бинарный код

D. ФИО ведущего системного архитектора проекта

✓ **Отлично! Верно! Универсум U — это полное множество фактов**

8.2. Заключительный вывод

В ходе лабораторной работы спроектирована ИС диспетчеризации и мониторинга службы курьерской доставки по пяти стадиям жизненного цикла. На стадии анализа определены проблемы ручного учёта: потери времени, дублирование и ошибки; сформированы цель, ТЭО и ограничения ТЗ. На стадии системного синтеза разработаны ФА из 10 функций и СА с реляционной

БД PostgreSQL, backend на Python/FastAPI и веб/PWA-интерфейсами. На стадии физической реализации спроектированы основные таблицы БД и рабочая инструкция диспетчера.

Для внедрения предусмотрены опытная эксплуатация и промышленный запуск с чек-листом из 7 приемочных сценариев. На стадии эксплуатации определены регламент рекламаций, резервное копирование и мониторинг телеметрии; для версии 2.0 предложены маршрутизация, клиентское отслеживание и KPI-аналитика. Спиральная модель с прототипированием выбрана как наиболее подходящая из-за изменчивости пользовательских требований и необходимости проверять решения на реальной смене.